

Dokumentation Mehrwertberechnung

Dafür zuständiges Beispiel-Notebook liegt unter: Domino Projekt 24_25_Rechnungsversand_Production / Auswertungen / Mehrwertmessung / Mehrwertmessung_Zhu_Refactored

KPIs zur Evaluation des Mehrwerts

Innerhalb diese Notebooks werden verschiedene Kennzahlen und Metriken berechnet, diese sind vorrangig:

- Delta relative Kündigungsquote zwischen dem optimierten Versand und einer zu definierenden Alternativ-Versand-Policy
- Delta absolute Kündigungsanzahl zwischen dem optimierten Versand und einer zu definierenden Alternativ-Versand-Policy für die Menge der optimierten Rechnungen
- Delta verlorene Profitabilität (= Summe der Profitabilitäten der gekündigten Verträge) zwischen dem optimierten Versand und einer zu definierenden Alternativ-Versand-Policy pro ausgesendeter Rechnung
- Delta verlorene Profitabilität zwischen dem optimierten Versand und einer zu definierenden Alternativ-Versand-Policy für die Menge der optimierten Rechnungen (wichtigste Zielgröße, in welcher auch der tatsächliche Mehrwert am Ende bestimmt wird)

Nutzenvergleich

Der Nutzen aus dem Use Cases Versandsteuerung ergibt sich aus der **Versandreihenfolge kombiniert mit den Versandmengen**

- Versandmengen: zu welchem Zeitpunkt werden welche Rechnungen verschickt
- Versandreihenfolge: wann werden im Versandzeitraum welche Rechnungen verschickt?

Der Nutzen der Sortierung wird gegenüber zwei Alternativ-Versand-Policies ermittelt:

- **Zufälliger Versand** von Rechnungen im Versand-Zeitraum
- **Versandreihenfolge aus dem JW 22/23**, die auf Basis der zufällig versendeten Rechnungen im JW 24/25 simuliert wurde

Als *Versandmengen* werden folgende Szenarien betrachtet

- **gleichbleibende Versandmenge** im Versandzeitraum
- **Absteigende Versandmengen** wie im JW 22/23

Dadurch ergeben sich folgende Szenarien, die miteinander verglichen wurden:

1. ggü. der Random-Ausspielung
 - a. mit gleichbleibender Versandmenge (tatsächliche Daten)
 - b. mit absteigender Versandmenge von 22/23 (Simulation durch Gewichtung)
2. ggü. der Sortierung nach aufsteigender Partner_ID von 22/23
 - a. mit gleichbleibender Versandmenge (Simulation durch gezieltes Behalten von Daten)
 - b. mit absteigender Versandmenge von 22/23 (Simulation durch gezieltes Behalten von Daten)

Der Nutzen ergibt sich am Ende aus dem Szenario 2b, da es den Status Quo vor dem DA-Modell abbildet

Dadurch ergeben sich verschiedene Anforderungen für die Vorgehensweise

Szenario	Vorgehensweise	Ergebnisübersicht					
1a	• Der Vergleich zwischen optimiert und randomisiert kann direkt auf Basis der vorliegenden Daten stattfinden. • Es muss nichts gewichtet oder gezielt gedroppt werden.		Metrik	Ø Optimierung	Ø Random	Delta Durchschnittstarget	Delta Gesamttarget
		0	Ungewichtete Kündigung	0.0271	0.0272	0.0001	439.0
		1	Ungewichtet: Kündigung x Profit	1.7992	1.8908	0.0915	405405.0
		2	Gewichtete Kündigung	0.0271	0.0274	0.0003	1399.0
		3	Gewichtet: Kündigung x Profit	1.7992	1.9063	0.1071	474246.0
		4	Mehrwert-Gewichtung: Kündigung	0.0271	0.0275	0.0005	2084.0
		5	Mehrwert-Gewichtung: Kündigung x Profit	1.7992	1.9142	0.1150	509321.0

1b	• Auf Wochenbasis werden auf 1 normierte Gewichtungen festgelegt, welche den Mengenverhältnissen der Versandwochen des Rechnungsversands von 22/23 entsprechen. • Anschließend werden die Zielvariablen der randomisierten Daten (gleichbleibender Versand) danach gewichtet, um den Versand von 22/23 simulieren zu können.																			
2a	• Um die Sortierung nach aufsteigender Partner_ID nachstellen zu können, werden Quintile für den Versandzeitpunkt (niedrig zu hoch) und die Partner_ID (niedrig zu hoch) gebildet • Anschließend werden die jeweils miteinander matchenden behalten. • Somit wird ein Versand nach aufsteigender Partner_ID bei gleichbleibender Versandmenge nachgestellt.	<table><tr><th></th><th>Metrik</th><th>Ø Optimierung</th><th>Ø Simulation</th><th>Delta Durchschnittstarget</th><th>Delta Gesamttarget</th></tr><tr><td>0</td><td>Kündigungen</td><td>0.0271</td><td>0.0262</td><td>-0.0008</td><td>-3031.0</td></tr><tr><td>1</td><td>Kündigung × Profit</td><td>1.7551</td><td>1.7973</td><td>0.0422</td><td>153488.0</td></tr></table>		Metrik	Ø Optimierung	Ø Simulation	Delta Durchschnittstarget	Delta Gesamttarget	0	Kündigungen	0.0271	0.0262	-0.0008	-3031.0	1	Kündigung × Profit	1.7551	1.7973	0.0422	153488.0
	Metrik	Ø Optimierung	Ø Simulation	Delta Durchschnittstarget	Delta Gesamttarget															
0	Kündigungen	0.0271	0.0262	-0.0008	-3031.0															
1	Kündigung × Profit	1.7551	1.7973	0.0422	153488.0															

2b

- Um die Sortierung nach aufsteigender Partner_ID und der Versandmengen-Policy von 22/23 nachempfinden zu können, werden für die Partner_ID Percentile (niedrig zu hoch) gebildet.
- Von diesen Percentilen werden innerhalb der jeweiligen Versandwochen so viele behalten, wie im Rechnungsversand 22/23 anteilig darin gewesen wären.
- Beispiel: Wenn im Rechnungsversand 22/23 in der ersten Woche 20% und in der zweiten Woche 25% der Rechnungen versandt wurden, werden zur Nachstellung dessen die ersten 20 Percentile nach Partner_ID in der ersten Woche aus den randomisierten Daten behalten, während aus der zweiten Woche die Percentile ab 21 bis 45 behalten werden.
- So werden sowohl die aufsteigende Partner_ID als auch die Versandmengen-Policy berücksichtigt.

	Metrik	Ø Optimierung	Ø Simulation	Delta Durchschnittstarget	Delta Gesamttarget
0	Kündigungen	0.0271	0.0281	0.0010	3720.0
1	Kündigung × Profit	1.7551	1.8924	0.1373	499471.0

Statistische Relevanz wird anhand von t-Tests bestimmt (unterscheiden sich die Vergleichsgruppen in den Ziel-KPIs signifikant voneinander?)